# 第2回 ー Bastionを使ってVMにログインする

第1回は、VMを作って状態を見るところまででした。今回は新しいVMを作り、ブラウザーから中に入ってみます。 使うのはAzure Bastionです。VMに公開IPを付けず、Bastionを経由してログインします。

ログインできたら、ユーザー名・VM名・OSを調べます。最後はVMだけでなくBastionも削除するので、作るものは自分専用のリソースグループ（以下、RG）にまとめておきます。 **第2回の座学後に進める自習です。** Microsoftから付与されたAzureサブスクリプションで、RG・ネットワーク・VM・Bastionを自分で作り、最後に自分で削除します。 講師が用意したRGやBastionは使いません。

対象: Azureを初めて操作する人。第1回を実施していなくても、この手順から始められます
目安: **75〜90分＋予備15分**（VM・Bastionの作成、削除の待ち時間を含む）
操作: Azure Portalと、Bastionで接続したVMのLinux画面を使います。PCへのAzure CLI・SSHソフトのインストールは不要です
更新日: 2026-10-13 ／ 共通の始め方と名前 ／ 実施記録

> **Bastion Basicは、接続していなくても料金がかかります。** VMの停止やブラウザーを閉じるだけでは、Bastionの課金は止まりません。 終わったら専用RGを削除し、VM・Bastion・公開IP・ディスクをまとめて片付けます。

**配布前の確認（制作版）:** CLIでは作成・構成、VMの停止、専用RGの削除を確認済みです。 ブラウザーからのBastionログインと、Portalだけでの通し実施はまだ終わっていません。作成できたことと接続できたことは分けて記録しています。 未撮影の画面を合成画像で補ってはいません。詳しい実施範囲と撮影状況は、実施記録にまとめています。

新しく追加した画像は、作成前のフォームを撮影したものです。サブネットの入力欄などを見るために使い、作成が終わったかどうかは自分のPortalで確認してください。

---

## 目次


- 始める前の準備と費用
- 今日の接続経路と名前
- Exercise 1: 専用ネットワークとVMを作る
- Exercise 2: Bastionを用意する
- Exercise 3: ブラウザーからVMへ接続する
- Exercise 4: 切断して全リソースを削除する

- 完了チェックと振り返り
- 困ったとき

---

## 始める前の準備と費用

始める前に、次の項目をチェックしておきましょう。

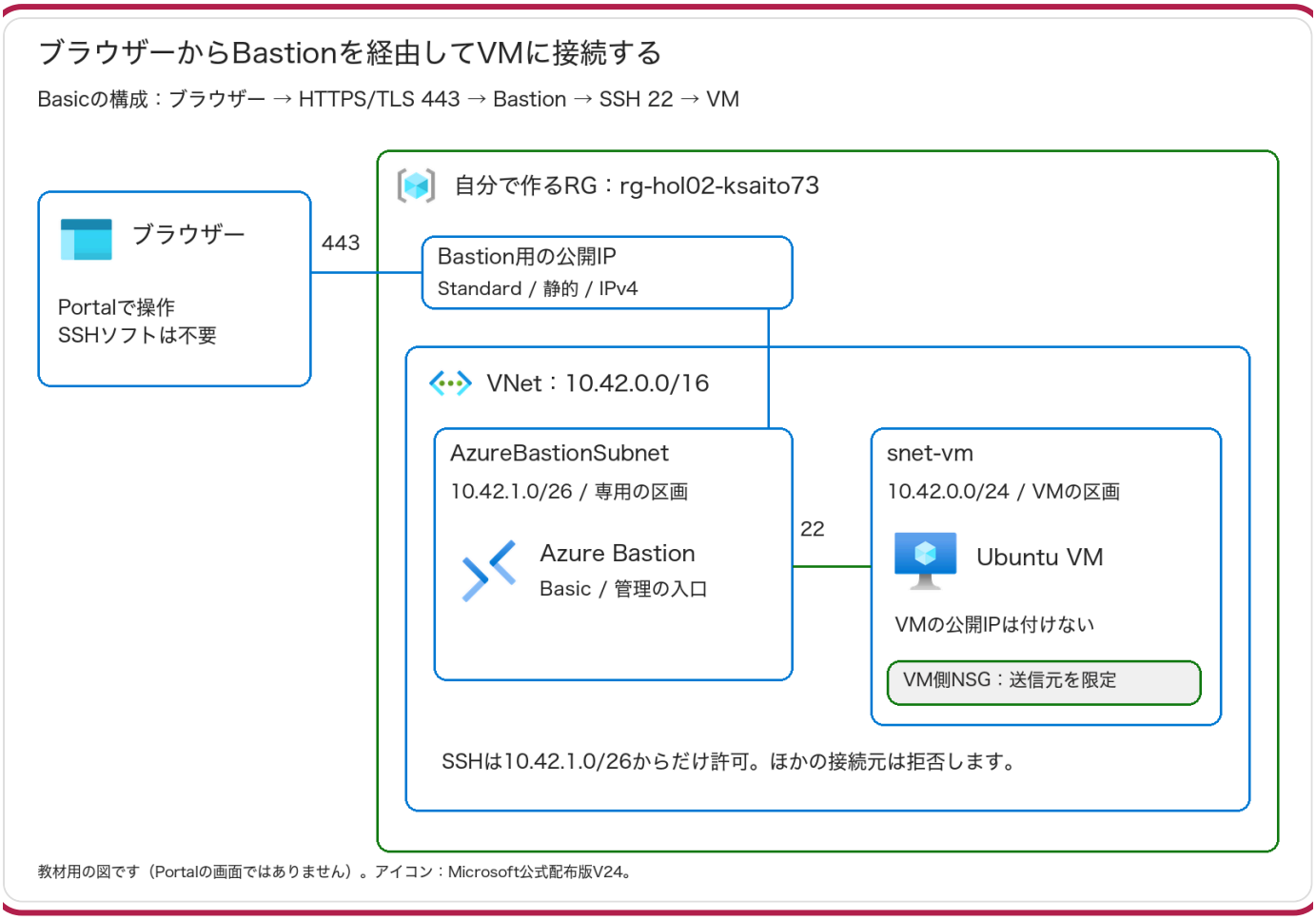
- [ ] Microsoftから付与されたサブスクリプションと、費用・利用期限を確認した。
- [ ] 自分専用RGを作成・削除し、VM・ネットワーク・NSG・Bastion・公開IPを作成する許可がある。
- [ ] リージョン、VMサイズ、Bastion Basicの利用可否、同時参加人数分のクォータを主催者が確認した。
- [ ] ブラウザーからPortalとBastionにHTTPS（TCP 443）で接続でき、組織のプロキシなどで遮断されない。
- [ ] 実習用のSSH秘密鍵をPCに安全に保存し、接続時にファイルを選択できる。
- [ ] 自分の個人識別名、終了時刻、付与元の問い合わせ先を控えた。

Reader（閲覧者）は見るための権限なので、作成はできません。この回のRGも、自分で新しく作ります。 本番用のリソースや共有RG・共有Bastionは使わず、実習用のものを新しく作ってください。 権限・ポリシー・ロックに関するエラーは主催者に相談します。参加者が自分で設定を変更する手順ではありません。

**費用の目安:** 2026-10-12に確認したJapan Eastの公開小売価格（USD）では、 Bastion Basicが **$0.19/時**、Linux B1sが **$0.0136/時**、Standard IPv4公開IPが **$0.005/時**でした。 この3つを2時間ずつ使うと、単純計算で **$0.4172 + ディスク・転送・追加サービス・税など**です。 これは計算例です。契約、通貨、利用時間、課金単位によって請求額は変わるので、上限額ではありません。 接続していない時間のほか、作成待ち・削除待ちも含めて、主催者が予算を決めておきます。

Bastionには複数のプランがありますが、この手順で使うのは**Basic**です。 無料のDeveloperは共有型で、専用サブネットや公開IPを使わない別の構成です。Standard・Premiumも機能が違うので、途中でプランを変えないでください。 今回はBasicのブラウザー接続を使います。PCのSSHクライアントで接続する操作は行いません。

## 今日の接続経路と名前




図は今回の接続経路を描いたものです。Portalの画面や、お客様の本番環境ではありません。

PCからBastionまではHTTPS/TLSの443番ポートを使います。BastionからLinux VMまでは、VMのプライベートIPにSSHの22番ポートで接続します。 公開IPを付けるのはBastion Basicの方で、VMには付けません。VMを直接公開しない仕組みですが、経路全体が閉域になるわけではありません。 VPN、Private Endpoint、ハブ＆スポーク構成は、この回では作りません。

VNetはAzure内の仮想ネットワークで、サブネットはその中を分けた区画です。 今回は、VM用とBastion用の2つのサブネットを作ります。

| 項目 | 例（`ksaito73` を自分の個人識別名に置き換えてください） |
|---|---|
| リソースグループ | `rg-hol02-ksaito73` |
| 仮想ネットワーク | `vnet-hol02-ksaito73`、`10.42.0.0/16` |
| VM用サブネット | `snet-vm`、`10.42.0.0/24` |
| Bastion専用サブネット | `AzureBastionSubnet`、`10.42.1.0/26` |
| VM | `vm-hol02-ksaito73` |
| VM用NSG（ネットワークセキュリティグループ） | Portalが自動で付ける名前。自分のVMに対応するものを控える |
| OSディスク | Portalが自動で付ける名前。Task 5で自分のVMのディスク名を控える |
| SSHキー | `key-hol02-ksaito73`。第1回の鍵は再利用しない |
| Bastion | `bas-hol02-ksaito73` |
| Bastion用公開IP | `pip-bas-hol02-ksaito73` |

CIDRは、数字が大きいほど使えるアドレスの範囲が小さくなります。`/26`は`/24`より小さい範囲です。 Bastionには/26以上の広さが必要です。/26・/25・/24は使えますが、/27・/28では足りません。 サブネット名の`AzureBastionSubnet`は、大文字・小文字も含めて表のとおりに入力してください。 リソース名には実名やメールアドレスを使いません。第1回のRGや既存のネットワークも再利用しません。 個人識別名は英小文字で始まる3〜10文字の英小文字・数字です。全回共通の命名ルールで決めたものを使います。 `AzureBastionSubnet`は指定名なので個人識別名を足しません。自分のVNetの中に置くことで見分けます。

---

# Exercise 1: 専用ネットワークとVMを作る

## Task 1 — 利用先を確認し、自分のRGを作る（5〜10分）

1. Azure Portalへサインインします。
2. アカウント、ディレクトリ、サブスクリプションが、Microsoftからの案内と一致することを確認します。
3. 表の`ksaito73`を自分の個人識別名に置き換え、今回使う名前を控えます。
4. 同じ名前のRGがすでにある場合は、そのまま使わず主催者に確認します。
5. **リソースグループ→作成**を開き、付与サブスクリプション、`rg-hol02-自分の識別名`、許可されたJapan Eastを入力します。
6. **タグ**に`Purpose=AzureHandsOn`、`Session=02`、`Participant=自分の識別名`を入れ、**確認および作成→作成**をクリックします。

7. 自分のRGの概要を開き、中が空であることを確認します。

利用するサブスクリプションと名前を控えたら、作成に進みます。このメモは、最後に削除対象を確かめるときにも使います。

## Task 2 — VNetと2つのサブネットを作る（10分）

1つのVNetの中に、VM用とBastion用のサブネットを作ります。

1. 上部の検索欄から **仮想ネットワーク**（Virtual networks）を開き、**作成**を選びます。
2. **基本**でサブスクリプションを確認し、**Task 1で自分が作ったRG**を選びます。ここで別のRGは作りません。
3. 自分のVNet名を入力し、主催者が指定したリージョン（例: Japan East／東日本）を選びます。
4. **セキュリティ**では、Firewall、DDoSの有料プラン、Bastionなどを追加しません。Bastionは後の手順で、Basicを選んで作ります。
5. **IPアドレス**で、IPv4のアドレス空間を `10.42.0.0/16` にします。IPv6は追加しません。
6. 作成画面に `default` サブネットがある場合は、その項目を編集または削除して、次の2つにします。 ここで編集するのは、これから作るVNetの設定です。既存VNetのサブネットを削除しないでください。

| サブネット | 目的の選択肢がある場合 | 開始アドレス | サイズ | CIDR |
|---|---|---|---|---|
| `snet-vm` | Default／既定 | `10.42.0.0` | `/24` | `10.42.0.0/24` |
| `AzureBastionSubnet` | **Azure Bastion** | `10.42.1.0` | `/26` | `10.42.1.0/26` |




VM用のサブネットは、目的をDefault、名前を `snet-vm` にします。VNet全体の `/16` と、この区画の `/24` を取り違えないように見てください。 ここで編集しているのは、これから作るVNetの設定です。




**目的にAzure Bastionを選ぶと、専用の名前と `/26` が入ります。** 開始アドレスを `10.42.1.0` にし、表の値と照合してください。 これはフォーム内の入力例で、まだBastionやVNetを作成した画面ではありません。

7. `snet-vm` の既定の送信アクセスは、無効／プライベートのままにします。 `AzureBastionSubnet` には**目的「Azure Bastion」の既定設定**を使います。VM用の設定やNSGはコピーしません。
8. タグ `Purpose=AzureHandsOn` 、 `Session=02` 、 `Participant=自分の個人識別名` を付けてレビューします。
9. サブネットのアドレス範囲が重なっていないことと、今回用のVNetだけを作成することを確認して **作成**を選びます。




「作成」の前には、一覧で2行になっていることを見ます。`snet-vm` は `10.42.0.0` から、`AzureBastionSubnet` は `10.42.1.0` からで、範囲は重なっていません。

自分のVNetに `snet-vm` と `AzureBastionSubnet` があれば、この手順は完了です。まだどちらも空なので、次にVMを作ります。 Bastion専用サブネットにはVMや他のリソースを入れず、今回はNSGやルートテーブルも付けません。

## Task 3 — Ubuntu VMの基本情報を入力する（10分）

上部の検索欄から **仮想マシン → 作成 → Azure仮想マシン**を開き、以下の表に従って入力します。 新しいVM作成画面のプレビューが表示された場合も、設定値は同じです。

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| サブスクリプション／RG | Task 2と同じ、自分の専用RG |
| VM名／リージョン | 自分のVM名／VNetと同じリージョン |
| 可用性オプション | インフラストラクチャの冗長性は必要ありません。今回は学習用に1台だけ作る |
| セキュリティの種類 | トラステッド起動の仮想マシン（Trusted launch） |
| イメージ | **Ubuntu Server 24.04 LTS、x64、Gen2、発行元Canonical** |
| サイズ | **Standard_B1s**、または主催者が事前承認したサイズ |
| Azure Spot | オフ |
| 認証の種類／ユーザー名 | **SSH公開キー**／ `azureuser` |
| SSH公開キーのソース | 新しいキーの組の生成 |
| SSHキーの種類 | **RSA**。今回はEd25519を選ばない |
| キーの名前 | 自分のSSHキー名 |
| パブリック受信ポート | **なし（None）** |

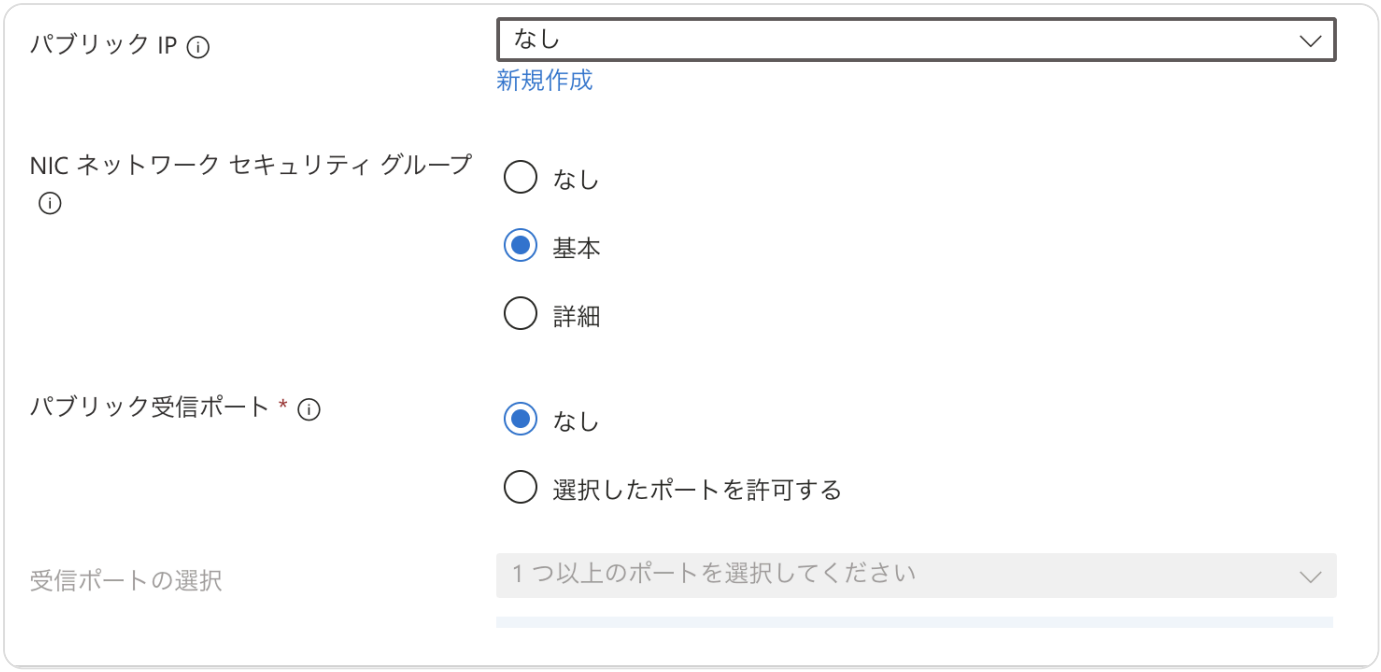
SSHで接続しますが、ここでSSH (22)をインターネットに公開する必要はありません。 あとでNSGを設定し、SSHの接続元をBastion専用サブネットだけに絞ります。 `azureuser` はVMの中で使うユーザー名です。Portalのサインイン IDとは別なので、この名前を使ってください。 サイズやイメージが選べないときは、主催者に相談します。大型の既定VMや有償製品には置き換えません。




RSAと受信ポートの欄は、第1回と同じです。画像は第1回の作成前の画面なので、キー名は今回用の `key-hol02-...` に読み替えてください。 第1回のキーを選び直すのではなく、新しく生成します。

## Task 4 — VMのディスク・ネットワークを設定して作成する（8分）

1. **ディスク**で、OSディスクを **Standard HDD LRS**にします。容量はイメージの既定値（30〜32 GiB程度）を使い、データディスクは追加しません。
2. **ネットワーク**で、Task 2で作った**自分のVNet**と、サブネット `snet-vm` を選びます。 **VMの配置先に `AzureBastionSubnet` を選ばないでください。**
3. **パブリックIP**を「なし」にします。パブリック受信ポート「なし」とは別の設定です。
4. NIC（ネットワークインターフェイス）のネットワークセキュリティグループは **基本（Basic）**、パブリック受信ポートは **なし**にします。 この画面では、ロードバランサー・Bastion・NAT Gatewayは追加しません。
5. **管理／監視／詳細**では、バックアップ・VM insights・Log Analytics・拡張機能・カスタムデータを新しく追加しません。 起動診断にはマネージドストレージを使います。組織で必須となっている設定は解除しないでください。
6. Task 2と同じ実習タグを付け、**確認および作成**を選びます。




この2つの「なし」も第1回と同じです。VNetとサブネットは、今回はTask 2で作ったものを選びます。 公開IPを付けないことと、BastionからのSSHを許可することは両立します。SSHの規則はTask 6で設定します。

**「作成」を選ぶ前のチェック**

- [ ] 今回の専用RGに、Ubuntu x64 Gen2と承認済みの小型サイズを使って、VMを1台だけ作る。
- [ ] VMのサブネットに `snet-vm` を選び、Bastion専用サブネットは選んでいない。
- [ ] **VMの公開IPなし、公開受信ポートなし。**
- [ ] 管理者は `azureuser` 、新規の **RSA** キーを使う。
- [ ] 料金と終了時刻を確認し、必要のない有料サービスを追加していない。

検証に成功したことを確認し、**作成 → 秘密キーをダウンロードしてリソースを作成**を選びます。

## Task 5 — 鍵の保存とVM作成完了を確認する（5〜10分）

1. 自分のキー名の `.pem` ファイルがPCに保存されたことを確認します。
2. 秘密鍵はログインに使います。自分だけで保管し、中身を画面に出したり、メール・チャット・提出物に貼り付けたりしないでください。
3. デプロイが完了したら、**リソースに移動**を選びます。
4. VMの**概要**で、自分のVM名、**実行中**の状態、指定したOSとサイズ、**パブリックIPなし**を確認します。
5. **ネットワーク設定**で、このVMのNICに対応するNSGのリンクと名前を確認します。
6. RGのリソース一覧で、自分のVMの**OSディスク名**を控えます。後で、削除できたか確認するときに使います。

VMが実行中になり、このVMの秘密鍵を保存できたら、Bastionの準備に進みます。 鍵を保存できなかった場合は、ここで主催者に相談してください。第1回の鍵では接続できないので、別の鍵を試したりVMを何度も作り直したりする必要はありません。

---

# Exercise 2: Bastionを用意する

## Task 6 — VM側でBastionからのSSHだけを許可する（5分）

ここでは、SSHの接続元をBastion専用サブネットに絞ります。

1. 自分のVMのNICに関連付けられている**NSG**を開きます。Bastion専用サブネットにNSGを付ける操作ではありません。
2. **受信セキュリティ規則 → 追加**で、以下の順に2つの規則を作ります。

| 項目 | BastionからのSSHを許可する規則 | それ以外からのSSHを拒否する規則 |
|---|---|---|
| 名前 | `AllowSshFromBastion` | `DenyOtherSsh` |
| 優先度 | **300** | **310** |
| ソース | IP Addresses | Any |
| ソースIP／CIDR | `10.42.1.0/26` | 指定不要 |
| ソースポート | `*` | `*` |
| 宛先 | Any | Any |
| サービス／宛先ポート | Custom／**22** | Custom／**22** |
| プロトコル | **TCP** | **TCP** |
| アクション | **Allow** | **Deny** |

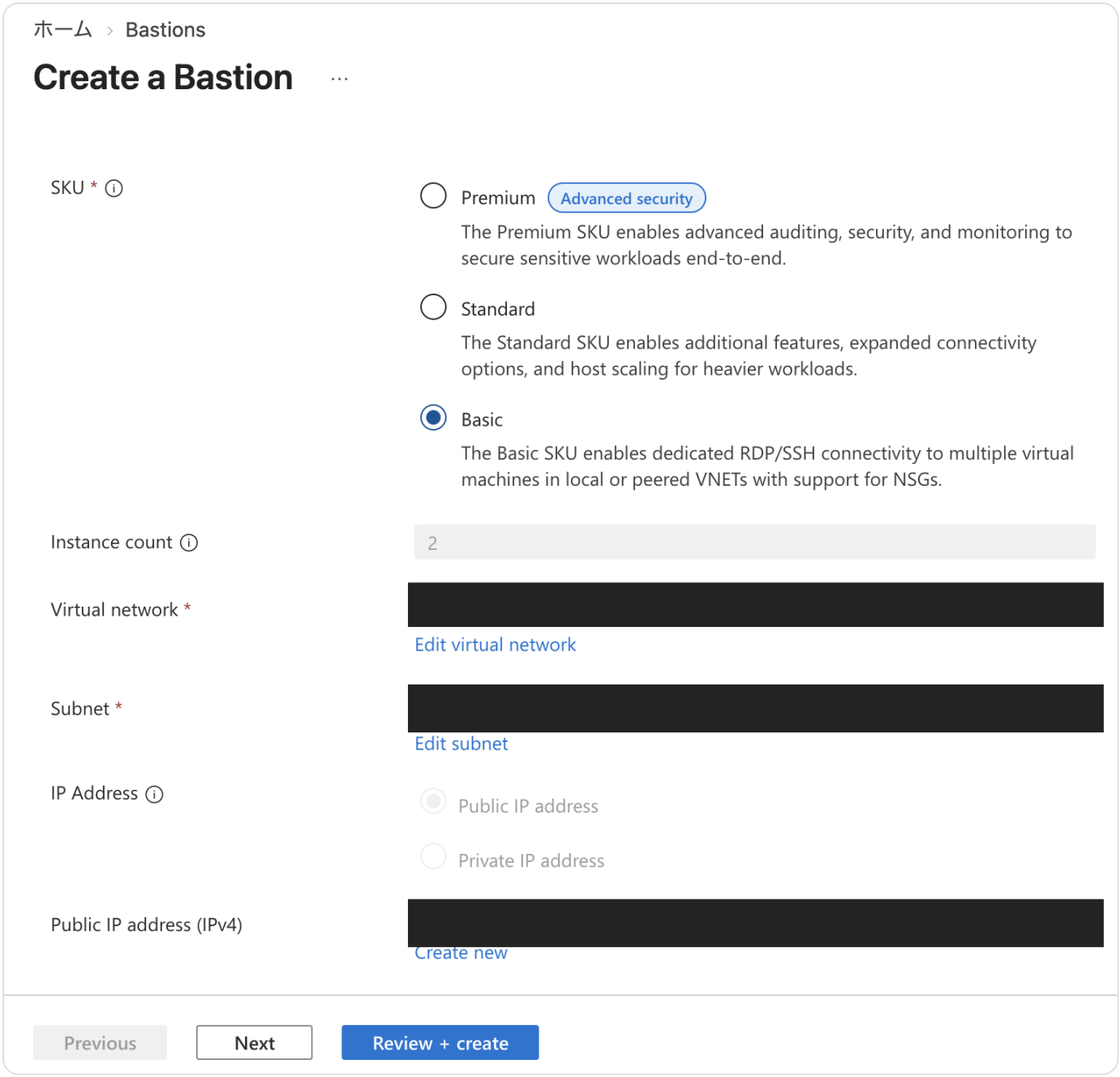
NSGは、優先度の数字が小さい規則から調べます。300でBastionからのSSHを許可し、310でそれ以外のSSHを拒否します。 310も必要なのは、既定のAllowVnetInBound規則がVNet内の通信を広く許可しているからです。今回の規則は22番ポート用で、ほかのポートまで禁止するものではありません。 ソースポートは送信側が使う一時ポートなので `*` にします。SSHの22を入れるのは、宛先ポートの方です。

VM側のNSGに300のAllowと310のDenyが並んでいることを見てください。InternetやAnyからSSHを許可する規則にはしません。 BastionサブネットのCIDRを変えた場合は、300の規則も同じ範囲に合わせます。
AzureBastionSubnetにNSGを付ける設計では、Bastionが必要とする規則を別途すべて用意する必要があります。この実習では付けずに進めます。

## Task 7 — Bastion Basicを作る（10〜15分）

1. 上部の検索欄から **Bastions／Bastion** を開き、**作成**を選びます。 VMの画面から開く場合は、**接続 → Bastion → 手動で構成／カスタム設定**を選びます。
2. 自動作成の「Bastionのデプロイ」は使わず、手動で設定します。最初に選ばれているSKUがBasicとは限らないためです。
3. 次の値を入力します。

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| サブスクリプション／RG | VM・VNetと同じ、自分の専用RG |
| Bastion名 | `bas-hol02-`自分の識別名 |
| リージョン | 自分のVNetと同じ |
| SKU／レベル | **Basic** |
| 仮想ネットワーク | 自分の `vnet-hol02-...` |
| サブネット | **AzureBastionSubnet、10.42.1.0/26** |
| パブリックIP | **新規作成、** `pip-bas-hol02-...` |
| 公開IPの種類 | **Standard、静的（Static）、IPv4** |
| 可用性ゾーン／追加機能 | 追加指定なし。Standard・Premium専用の機能は有効にしない |




画像は、Basicを選んだ作成前の画面です。個人情報や、実習とは異なる設定値を隠しているので、入力には上の表を使ってください。 日本語のPortalでも `Create a Bastion / Basics / SKU` と表示されることがあります。Premiumなどが選ばれていたら、作成前にBasicへ変えます。 「Basicへアップグレードする」と出た場合は、新規作成ではなく既存リソースの変更画面です。そこで止めて主催者に相談してください。

4. 実習タグを付け、**確認および作成 → 作成**を選びます。
5. デプロイの完了を待ちます。10分程度かかることがあるため、待っている間に別のBastionを作らないでください。
6. RGの一覧に **VM、ディスク、NIC、NSG、VNet、SSHキー、Bastion、Bastion用公開IP**が入っていることを確認します。

Bastionの作成が終わったら、SKUがBasicになっていることを見ます。Bastion用の公開IPは、VMのNICには付けません。 Basicで表示される「2インスタンス」はサービス内部の構成です。自分でVMを2台作る必要はありません。

# Exercise 3: ブラウザーからVMへ接続する

## Task 8 — Bastion経由でSSHログインする（5分）

1. **自分のVM → 概要 → 接続 → Bastion経由で接続**を選びます。 左側のメニューの **接続 → Bastion** から開ける場合もあります。
2. 作成したBastionが表示されることを確認します。新しいデプロイやアップグレードを求められた場合は、そこで止めて主催者に相談してください。
3. 以下の表に従って、認証の設定を入力します。

| 項目 | 設定 |
|---|---|
| 認証の種類 | **ローカルファイルからのSSH秘密キー**（SSH Private Key from Local File） |
| ユーザー名 | `azureuser` |
| ローカルファイル | Task 5で保存した、このVMのキー名の `.pem` |
| SSHパスフレーズ | 鍵にパスフレーズを設定した場合だけ入力。VMやPortalのパスワードを入れる欄ではない |
| 新しいブラウザータブで開く | オンにする場合は、Portalのポップアップを許可する |

4. Basicでは、接続ポートを変更する欄が表示されないことがあります。LinuxへのSSH接続には、既定の22番ポートが使われます。
5. **接続**（Connect）を選びます。ブラウザー内にターミナルが開き、コマンドを入力できるようになるまで待ちます。

`azureuser@vm-hol02-...:~$` のような入力待ちの行が出たら、VMにログインできています。名前の部分は自分のVM名によって変わります。 今回はLinuxなので、Windowsのデスクトップではなく文字を入力する画面が開きます。PortalのCloud Shell（ `>_` ）とは別です。 VMが「実行中」、Bastionが「Succeeded」になっただけで終わらず、この入力画面まで開いてください。

ローカルファイル認証にはRSAのPEM形式を使います。 形式のエラーが出たら主催者に相談してください。秘密鍵をオンラインの変換サイトへ送ったり、中身をコピー・撮影したりしないでください。

## Task 9 — VM内でユーザー名・VM名・OSを確認する（5分）

**コマンドは、Bastionで開いたVMのターミナルに入力します。PCのターミナルやCloud Shellには入力しません。**
以下を1行ずつ入力し、Enterを押してください。コピーできない場合は、手入力でも構いません。

```
whoami
hostname
```

```
grep '^PRETTY_NAME=' /etc/os-release
```

| コマンド | 確認すること | 表示される結果の例 |
| --- | --- | --- |
| `whoami` | ログインしているユーザー名 | `azureuser` |
| `hostname` | 接続しているVMの名前 | 自分のVM名。付けた名前によって表示が異なることがある |
| `grep '^PRETTY_NAME=' /etc/os-release` | OSの名前とバージョン | `PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04... LTS"`。細かなバージョンは更新によって変わる |

3つとも、情報を表示するだけのコマンドです。`sudo`やパッケージの追加、鍵の表示は行いません。 このVMにはインターネットへ出る経路を作っていないので、`apt update`や外部サイトへのアクセスを試す必要はありません。 Bastionからログインできることと、VMからインターネットやPrivate Endpointへつながることは別です。

**ログインユーザー名、自分のVM名と一致したか、Ubuntu 24.04系だったかを記録してください。** IP、実際のリソースID、秘密鍵、メールアドレスは提出しません。

---

# Exercise 4: 切断して全リソースを削除する

## Task 10 — 接続を終了する（3分）

1. Bastionのターミナルで、次を入力します。

```
exit
```

2. 接続が終了したことを確認し、Bastionのタブまたは接続画面を閉じます。
3. VMの概要から **停止**を選び、**停止済み**（割り当て解除）になるまで待ちます。

`exit`で終わるのはSSH接続だけです。VMやBastionは残っています。 VMを割り当て解除すると計算料金は止まりますが、ディスク・Bastion・公開IPの料金は続きます。次の手順で削除してください。 途中で作成や接続に失敗した場合も、作られたリソースの片付けは必要です。

## Task 11 — 自分の専用RGを削除する（5〜15分）

> **削除は取り消せません。** 今回の自分の `rg-hol02-...` 以外では操作しないでください。 共有Bastionや業務用リソースが入っている場合は、削除せず主催者に相談します。

1. VMの概要から**RGのリンク**を開きます。
2. **サブスクリプションとRG名**が、最初に控えたものと一致することを確認します。
3. 一覧に今回のリソースだけがあることを確認します。特に、**BastionとBastion用公開IP**が同じRGに入っているか確かめてください。 RGの `Participant` タグが自分の個人識別名と一致するかも見ます。
4. **リソースグループの削除**を選びます。
5. 削除予定のリソースとRG名をもう一度確認し、確認用の欄に**自分のRG名**を入力して **削除**を選びます。
6. 通知を確認し、削除の完了を待ちます。「削除を受け付けました」と表示されても、まだ完了ではありません。

専用RGを削除すると、Azureが中のリソースの依存関係を見ながらまとめて削除します。 VMだけを消して終わらず、Bastionと公開IPも片付けます。RGの外にあるものや、自動作成された共有のNetwork Watcherは削除しません。

## Task 12 — 削除漏れを確認し、PCの秘密鍵を削除する（3分）

1. **リソースグループ**の一覧で、実習に使ったサブスクリプションを選びます。一覧を更新し、自分のRG名を検索します。 **RGが表示されない**ことを確認します。
2. **仮想マシン**一覧と **Bastions**一覧も更新し、**自分のVM名・Bastion名が表示されない**ことを確認します。
3. **パブリックIPアドレス**と**ディスク**の一覧でも、控えておいたBastion用IP名とVMのOSディスク名が残っていないことを確認します。
4. 通知に削除失敗が出ていないことを確認します。
5. PCのエクスプローラー／Finderで、**今回の実習用の `.pem` ファイルだけ**を削除します。 加工前のスクリーンショットも、不要になったものは削除してください。他の実習や業務で使う鍵は残します。

ロックや権限、ポリシーで削除できなければ、実習は未完了です。 できる範囲でVMを割り当て解除し、RG名と、秘密情報を含まないエラーコードを主催者に伝えてください。 Bastionは停止して課金を止めることができないので、削除担当・期限も決めて引き継ぎます。自分でロックやポリシーを変更しないでください。 請求データはすぐに反映されません。費用画面が0円かではなく、リソースが削除されたかで片付けの完了を確認します。

## 完了チェックと振り返り

- [ ] 同じVNet内で、VMを `snet-vm`、Bastionを `AzureBastionSubnet` に分けて配置した。
- [ ] 自分の識別名でRGを作り、名前とParticipantタグで対象を確認した。
- [ ] **VMの公開IPなし、Bastion用公開IPはStandard・静的**になっていることを確認した。
- [ ] Bastion Basicを選び、VMへのSSH接続をBastionサブネットからだけ許可した。
- [ ] **Bastionのブラウザー画面でログイン**し、 `whoami` の結果が `azureuser` になった。
- [ ] VM内でVM名とOSを確認した。Cloud Shellでは実行していない。
- [ ] `exit` で切断し、VMを割り当て解除した。
- [ ] **専用RG・VM・Bastion・今回の公開IP・OSディスクが削除済み。**
- [ ] 今回の秘密鍵ファイルをPCから削除した。

**実施結果（完了／途中まで／未実施）と、以下の問いへの回答を提出してください。** 回答は、自分の言葉でそれぞれ1文にまとめます。未完了の場合は、止まったTaskとその理由も記載してください。 まだ操作していない場合は「未実施」として提出してください。資料で読んだ内容と、実際にできたことを分けて記録します。

**問い1:** VMに公開IPがなくても接続できたのは、なぜですか。
**問い2:** `exit` とVMの停止だけでは、片付けが終わらないのはなぜですか。
**問い3:** 443番ポートと22番ポートは、それぞれどの区間で使いますか。

▶ **解答例**

# 困ったとき

| 困っていること | 確認すること・対処方法 |
| --- | --- |
| RGやBastionを作れない | サブスクリプション、作成権限、ポリシーを主催者に調べてもらいます。Readerは閲覧用なので作成はできません。 |
| /26や専用サブネットのエラー | 名前を **AzureBastionSubnet**、範囲を `10.42.1.0/26` にします。VMと同じVNet内で、ほかのリソースが入っていないかも見直してください。 |
| Basicが選ばれていない | 作成前ならBasicに戻します。Standard・Premiumで作成済みの場合は、ダウングレードできないため主催者に相談してください。 |
| VMの接続画面でBastionが見えない | 同じVNet・リージョンか、デプロイが終わっているかを見ます。閲覧権限とフィルターも主催者に聞き、別のBastionは追加しないでください。 |
| ネイティブCLI接続が使えない | Basicではブラウザーから接続します。この実習のためにStandardにアップグレードしないでください。 |
| 接続がタイムアウトする | VMが実行中か、Bastionの状態は正常かを見ます。NSGの300・310、サブネットのCIDR、ブラウザーからの443番ポートも調べてください。 |
| 別の拒否規則がある | NIC側とサブネット側のNSG・優先度を、主催者に調べてもらいます。組織の規則は自分で解除しません。 |
| Permission denied／鍵のエラー | `azureuser` と、このVMで生成したRSA秘密鍵を使っているか見ます。ローカルファイル認証と形式も見直してください。秘密鍵の共有は不要です。共有せずに相談してください。 |
| .pemをダウンロードできない | 接続に進まず、主催者に相談してください。別の鍵で接続を繰り返したり、VMを何度も作り直したりしないでください。 |
| 新しいタブが開かない | Portalのポップアップだけを許可するか、同じ画面内での接続を使います。ブラウザーの安全設定をすべて解除しないでください。 |
| VMから外部に通信できない | この構成には送信経路がありません。Bastionからログインする操作はできるので、NATや公開IPを追加せず進めてください。 |
| VMを止めたのにBastionが残る | VMを停止してもBastionは残ります。Task 11〜12で専用RGを削除してください。 |
| 削除できない | 一覧を更新し、通知と操作対象を確認します。Bastionが残っている間は課金が続くため、主催者に削除の担当者と期限を確認して引き継いでください。 |

## Microsoft公式の補足

- PortalでBastionを作成する
- Linux VMへのブラウザーSSHとRSA鍵の要件
- Bastionの専用サブネットと公開IP
- BastionのNSG規則
- SKU・機能・リージョンの違い
- VMの状態と課金
- Bastionの価格
- 公式Azureアイコンと利用条件